

题目

金属钾与一氧化碳反应可制取一种黑色粉末，其化学组成为 KCO 。

已知其粉末组成包含 **A**, **B** 两种物质，**A** 遇到稀盐酸生成一种一元羧酸；**B** 遇到稀盐酸生成一种只含有羟基一种官能团的物质 **D**。**D** 在水溶液中被氯气氧化生成带2个结晶水的物质 **E**，**E** 在高度真空加热下产生 **F**，其所有原子化学环境均相同且极其不稳定。

下列说法正确的是：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **A** 的阴离子只具有二重旋转轴
- C.** **B** 的阴离子不具有强还原性
- D.** **D**, **E**, **F** 均为三元化合物
- E.** 合成 **E** 的化学方程式，系数配平为最简整数比时，反应物系数和和产物系数和有一个质数

答案

正确答案: **E**

详细解析

A, B 的阴离子很明显最简化学式为 CO^- 。由于 **A** 与酸反应产生一元羧酸，因此 **A** 阴离子只能为 $\text{C}_2\text{O}_2^{2-}$ ，结构为 $[\text{O}-]\text{C}\equiv\text{C}[\text{O}-]$ ，水解产生 HOCH_2COOH 。 $\text{C}_2\text{O}_2^{2-}$ 具有 C_∞ 轴，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 阴离子只能为 $\text{C}_2\text{O}_2^{2-}$ ，结构为 $[\text{O}-]\text{C}\equiv\text{C}[\text{O}-]$

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{C}_2\text{O}_2^{2-}$ 具有 C_∞ 轴

B 与酸反应产生的 **D** 只有羟基一种官能团，很明显为苯六酚，结构为 $\text{OC1}=\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{O})=\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{O})=\text{C1O}$ ，化学式为 $\text{C}_6(\text{OH})_6$ 。因此 **B** 阴离子结构为 $[\text{O}-]\text{C1}=\text{C}([\text{O}-])\text{C}([\text{O}-])=\text{C}([\text{O}-])\text{C}([\text{O}-])=\text{C1}[\text{O}-]$ ，具有强还原性，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D 结构为 $\text{OC1}=\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{O})=\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{O})=\text{C1O}$

CHECKPOINT

1 PTS

B 阴离子结构为 $[O^-]C1=C([O^-])C([O^-])=C([O^-])C([O^-])=C1[O^-]$

CHECKPOINT

1 PTS

B 阴离子具有强还原性

D 在水溶液中被氧化，本应生成环己六酮，但其极不稳定，羰基极其缺电子，容易被水亲核进攻生成羰基水合物，因此 **E** 化学式为 $C_6(OH)_{12} \cdot 2H_2O$ ，则明显 **F** 为环己六酮，结构为 $O=C(C(C(C(C1=O)=O)=O)=O)C1=O$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

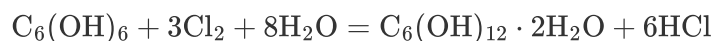
E 化学式为 $C_6(OH)_{12} \cdot 2H_2O$

CHECKPOINT

1 PTS

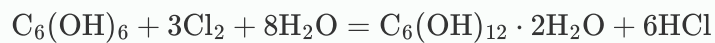
F 为环己六酮，结构为 $O=C(C(C(C(C1=O)=O)=O)=O)C1=O$

E 生成的化学方程式为：

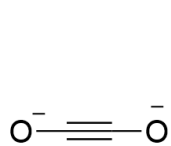
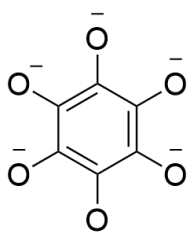
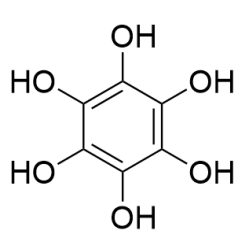
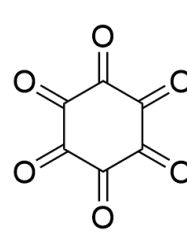


CHECKPOINT

1 PTS



根据化学式和方程式，选项E正确，D错误。


A

B

D

F

A阴离子结构为[O-]C#C[O-]；**D**结构为OC1=C(O)C(O)=C(O)C(O)=C1O；**F**结构为O=C(C(C(C(C1=O)=O)=O)=O)C1=O；**B**阴离子结构为[O-]C1=C([O-])C([O-])=C([O-])C([O-])=C1[O-]